

ETUDE DE PRIX

I. GENERALITES

1. Importance des études de prix dans la vie de l'entreprise

L'étude de prix est le premier maillon de la chaîne d'activité de l'entreprise et conduit à un contrat, c'est-à-dire un engagement financier de l'entreprise. D'où l'importance de confier cette tâche à des personnes qualifiées :

- pour éviter d'engager l'entreprise dans des mauvais contacts pouvant aboutir à des situations désastreuses (chômage, dépôt de bilan)
- pour obtenir une masse de contrat permettant d'assurer l'activité de l'entreprise.

2. Intérêt de l'informatique et ses limites

L'arrivée de l'informatique dans les entreprises permet :

- d'utiliser une méthode et des procédures qui seront employées dans toute l'entreprise
- de mettre à disposition de l'utilisateur une bibliothèque de données constituées de prix élémentaires (personnel, fournitures, matériel, etc.) organisés en articles types intervenant de façon répétitive dans les études.

Néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue qu'il s'agit uniquement d'un puissant outil de calcul qui ne pourra jamais se substituer à l'utilisateur en ce qui concerne l'analyse détaillée et approfondie à entreprendre pour chaque étude. La normalisation de la procédure ne doit pas jouer au détriment de la réflexion.

3. Liaison Etude de prix/Exécution

Le but de l'étude de prix d'un chantier donné est :

- de prévoir l'ensemble des moyens qui seront nécessaires pour en assurer l'exécution : c'est la méthode.
- d'en estimer le coût, donc de permettre de déterminer le prix de vente

Il ne servirait à rien de s'astreindre à faire cette prévision si une fois le contrat obtenu, il n'en est tenu aucun compte au moment de la réalisation.

Une telle attitude serait d'autant plus grave que c'est cette prévision qui a conditionné l'obtention du contrat. Il est donc indispensable qu'il existe un lien étroit entre le stade étude et le stade réalisation. Ce lien ne sous-entend pas que la réalisation sera strictement conforme à la prévision, mais que cette prévision devra être le guide permanent de la réalisation, et en particulier, que la phase réalisation devra se donner comme objectif prioritaire d'exécuter le travail à un coût inférieur ou égal au coût prévu.

II. DEFINITIONS

1. Coût élémentaire (ou prix sec)

Il s'agit du coût, par unité de tâche élémentaire, de l'ensemble des moyens (matériel, personnel, fournitures, etc.) directement nécessaires à la réalisation de cet ouvrage, ou de cette tâche, au cours d'une journée de fonctionnement normal de l'équipe chargée de la réalisation.

2. Prix chantier

Ce prix est la conséquence de l'imputation aux coûts élémentaires des frais généraux de chantier.

On choisit, en général, de répartir ces frais au prorata du chiffre d'affaires réalisé sur chaque coût élémentaire. On déterminera, alors, un "coefficient de frais généraux de chantier" qui permettra :

- soit en combinaison avec le coefficient K mentionné ci-dessous, de passer directement des coûts élémentaires par unité d'ouvrage au prix de vente H.T. par unité d'ouvrage,
- soit, si nécessaire, de déterminer des prix unitaires chantier pour chaque catégorie d'ouvrage.

Les frais généraux de chantier contiennent tous les coûts intervenant directement dans l'exécution du chantier et non pris en compte dans les coûts élémentaires.

Ils comprennent :

- L'encadrement spécifique du chantier
- Le chef de chantier s'il n'est pas pris en compte dans les coûts élémentaires.
- Les conducteur et Ingénieur de travaux s'il ne sont pas pris en compte dans les frais généraux d'agence.
- Les moyens annexes de cet encadrement (véhicules, frais, etc.) aux mêmes conditions que précédemment
- Les installations de chantier (baraque, piste d'accès, électricité, eau, téléphone, etc.) si tout ou partie de ces frais ne font pas l'objet d'une rémunération spéciale dans le contrat à étudier
- Les frais d'amenée et repli de matériel dans les mêmes conditions que précédemment
- La signalisation de chantier (éventuellement)
- Certains frais exceptionnels de topographie ou d'étude de projet
- Le coût de certains engins inaffectables à une tâche déterminée, tels que :
 - fourgon
 - balayeuse de chantier
 - citerne de ravitaillement en eau
 - Niveleuse (entretien des pistes), etc.

- L'immobilisation éventuelle de toute ou partie de l'équipe due à l'enclenchement des tâches.
- etc.

3. Prix de vente hors taxes (H.T.)

Ce prix résulte de l'application aux prix chantier d'un coefficient majorant K destiné à la fois à :

- couvrir les frais généraux d'agence, de direction et de siège (y compris frais financiers).
- s'assurer une protection contre les aléas possibles de chantier (événements imprévus)
- assurer les objectifs de l'entreprise sur le plan de la marge bénéficiaire nette sur chiffre d'affaires H.T.

4. Prix de vente toutes taxes comprises (T.T.C.)

Ce prix résulte de l'application au prix de vente H.T. de la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

5. Fonctionnement normal, aléas

Fonctionnement normal = Fonctionnement réaliste

Aléas = facteurs imprévus

Ne sont imprévus que les événements que l'on ne cerne pas et qui peuvent se produire.

Par exemple, on ne rangera pas dans cette catégorie "aléas" les faits tels que :

- existence de canalisations connues interférant avec des fouilles à exécuter
- chute de rendement d'un engin travaillant sur un chantier argileux dont la réalisation est prévue en hiver
- impossibilité physique de faire entrer sur le chantier un engin permettant une exécution très économique
- etc.

III. CALCUL DU COEFFICIENT K

Rappelons que ce coefficient multiplicateur supérieur à 1, appliqué au prix chantier, permet d'obtenir le prix de vente H.T. Son rôle est triple :

1. Couverture des frais généraux de structure

Les dépenses correspondant à ces frais généraux constituent des charges sensiblement fixes toute l'année. Une budgétisation assez facile permet de déterminer ces charges et de les répartir sur chacun des centres d'exploitation que constituent les agences. Ces charges seront exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires prévu par l'agence (variable entre 10 et 17 %, ce pourcentage mesure, en un certain sens, la compétitivité de l'agence).

Les marges dégagées par les chantiers (différence entre recette H.T. et dépense H.T.) serviront à payer ces charges fixes et à assurer le bénéfice de la Société.

La marge critique est la marge minimum que doivent faire en moyenne les chantiers de l'agence pour couvrir ces charges fixes. A ce stade, l'agence ne gagne, ni ne perd, un centime à la fin de l'exercice.

2. Couverture des aléas

Un aléa est, par définition, un évènement. imprévu dont l'étude du prix de chantier ne tient pas compte.

Toutes les difficultés que l'on a de fortes chances de rencontrer ne doivent pas entrer dans cette catégorie et doivent être prises en compte dans l'étude du prix chantier.

C'est le gestionnaire de l'agence (chef d'agence ou ingénieur travaux) qui définira ce coefficient de risque faisant intervenir :

- la psychologie du client
- la charge du carnet de commande
- le "flair" ou l'expérience du gestionnaire

3. Responsabilité commerciale

Il ne faut pas perdre de vue que la marge critique définie précédemment n'est pas une marge "objectif". Il est bien évident, qu'en règle quasi générale, il faudra ajouter un pourcentage variable à cette marge critique, de façon à pouvoir dégager sur l'affaire soumissionnée, un bénéfice au niveau de la Société.

Il est de la responsabilité commerciale de l'agence et de la région de définir le coefficient réel à appliquer. En effet, une modulation nécessaire des charges fixes peut devenir nécessaire dans les cas suivants :

- affaires exceptionnelles (chantier d'autoroute) venant s'ajouter à l'activité normale de l'agence
- affaires simples comportant une très grosse part de fournitures sans aléas
- ralentissement de la progression du chiffre d'affaires dû à un durcissement imprévu de conjoncture, et entraînant une baisse provisoire du taux de couverture
- au contraire, accélération de la progression du C.A. risquant d'entraîner une surcharge de l'agence. Un relèvement provisoire du taux de couverture peut être envisagé
- contexte concurrentiel permettant de pratiquer un taux renforcé
- au contraire, pour conquérir une position commerciale, on peut être amené à sacrifier sur une affaire une partie de la couverture des charges fixes

4. Exemple de calcul du coefficient K

Cas d'un chantier à prix forfaitaire dont l'étude de prix a permis d'aboutir

- à un prix total chantier = P
- à un coefficient de risque de 10 %

Ce chantier est à traiter par une agence de marge critique 11 %. Sur le plan commercial :

- le client est assez facile et accepte souvent de tenir compte d'aléas dont on lui apporte la preuve
- la concurrence est dure
- le carnet de commandes et le chiffre d'affaires réalisé sont légèrement en retard sur les objectifs

Devant un tel cas, le gestionnaire peut décider de :

- conserver 11 % de taux de couverture de frais généraux
- limiter le coefficient aléas et bénéfices à 6 %

Le coefficient K, donnant le prix de vente hors taxes à partir du prix chantier total, sera alors :

$$K = \frac{100}{100 - (11 + 6)} = 1,20$$

Soit **Déboursés secs x K = Prix de vente**

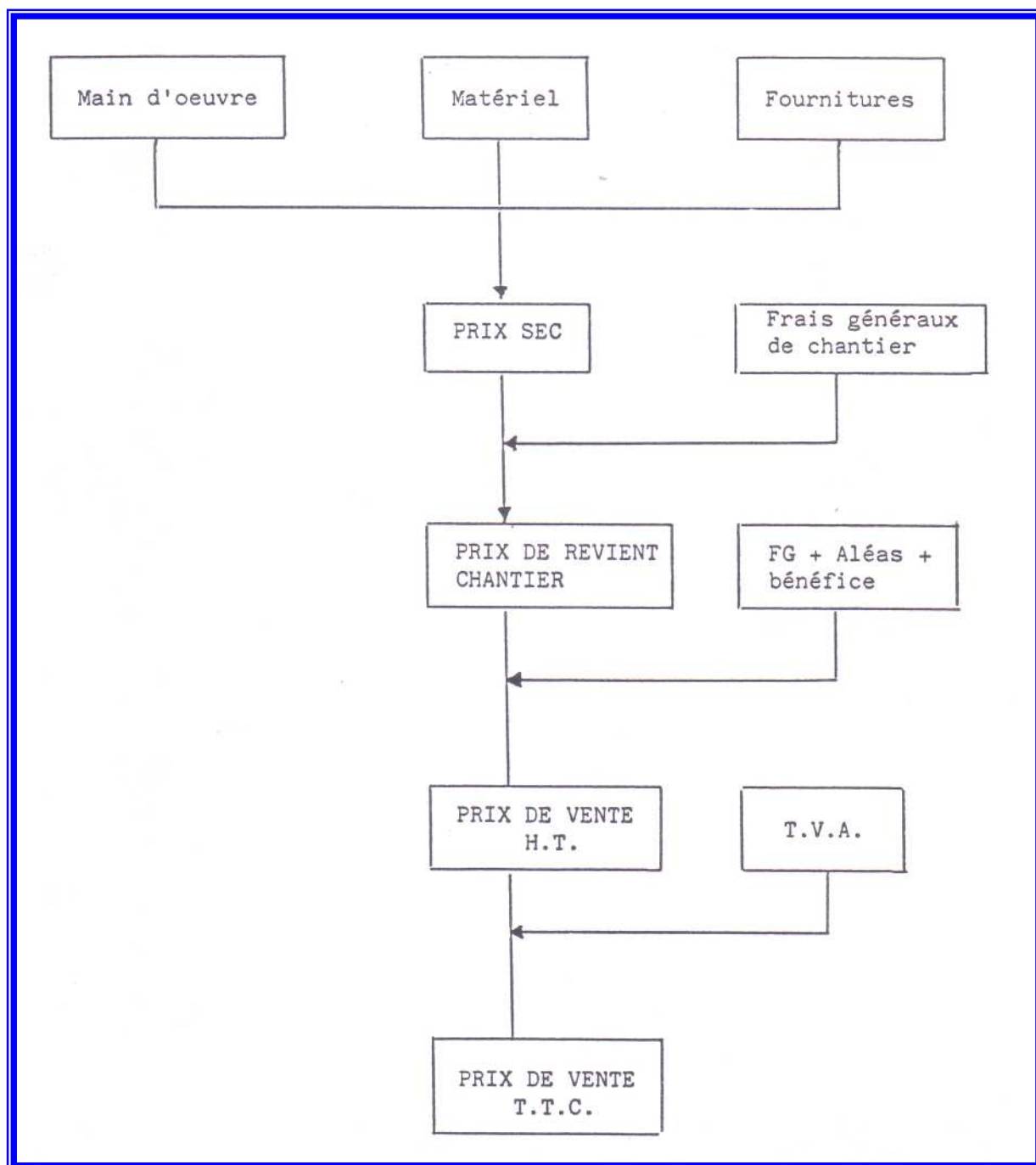
Remarque : on recherche l'équilibre suivant :

$$\text{(Déboursé chantier)} + \text{(Marge)} = \text{(Prix de vente)}$$

$$\text{ou} \quad \text{(Déboursé chantier)} + K \% \text{ (PV)} = \text{(PV)}$$

(Voir schéma récapitulatif page suivante)

SCHEMA RECAPITULATIF



IV. ETUDE DE PRIX

Cette étude comprend deux phases distinctes

- **Première phase :**

- o Analyse préliminaire du chantier à traiter
- o Analyse et synthèse d'exécution
- o Choix des moyens d'exécution
- o Etablissement du planning d'exécution

- **Seconde phase :**

- o Calcul des prix unitaires d'exécution
- o Les deux phases sont aussi importantes l'une que l'autre et leur réalisation correcte simultanée conditionne la valeur de l'étude de prix.

Il ne faut pas perdre de vue que la première phase est une phase intelligente qui ne pourra jamais être mécanisée. Elle peut, par contre, être guidée par l'établissement d'une "bibliothèque de base" permettant à l'agent chargé de l'étude, de ne pas oublier certains points d'analyse fondamentaux.

Il n'en reste pas moins que les réponses dépendront du seul jugement et de la seule expérience de l'agent d'étude et qu'il lui restera toujours un choix personnel important à faire.

Là deuxième phase, par contre, peut, facilement être standardisée et traitée par un ordinateur. L'agent d'étude est ainsi libéré d'une part de travail fastidieuse et du risque d'erreur matérielle.

1. **Première phase : Analyse et synthèse**

1.1. Analyse préliminaire du chantier à traiter

Cette analyse comprend :

- Etude complète des pièces du dossier.
- Nature et comportement du client.
- Eléments naturels dont l'appréciation de certains nécessite une visite des lieux :
 - o Nature du terrain (relief, présence de rochers, ...)
 - o Nature des matériaux à mettre en-oeuvre.
 - o Saison d'exécution.
 - o Possibilités d'accès du chantier aux engins.
 - o Possibilité d'utilisation d'engins.
 - o Travaux obligatoirement manuels.
 - o Circulation à l'intérieur du chantier et entre le chantier et ses sources d'approvisionnement.
 - o Ecoulement des eaux.
 - o Présence d'ouvrages annexes interférant avec le chantier (réseaux enterrés, etc.).
 - o Profondeur de la nappe phréatique pour les travaux de terrassement.

- Eléments dépendant des fournisseurs ou des sous-traitants :
 - Cadence de livraison ou d'exécution.
 - Délais de livraison.
 - Qualité prévisible des fournitures ou des travaux exécutés.

1.2. Analyse et synthèse d'exécution

L'analyse comprend :

- Décomposition du chantier en un nombre de tâches principales pouvant être considérées comme indépendantes les unes des autres.
- Décomposition de ces tâches principales en tâches élémentaires.

La synthèse comprend :

- Etablissement de la corrélation entre le découpage précédent et les prix unitaires du bordereau (cas général des affaires à bordereau de prix).

Cette corrélation devra être aussi simple que possible et ne pas trop différer du découpage du bordereau de prix.

1.3. Choix des moyens d'exécution

Pour chaque tâche principale, ce choix doit être le résultat d'un compromis entre :

- ❑ Les moyens optimaux pour réaliser la tâche prévue
- ❑ les moyens effectivement disponibles dans l'agence chargée de réaliser les travaux

Pour effectuer ce choix, l'agent d'étude fera appel à son expérience et aux documents techniques tels que :

- listing des engins et caractéristiques (tenu à jour)
- rendements de certaines équipes (bibliothèque de base tenue à jour)
- caractéristiques des fournitures (documentation fournisseur)

Ce choix débouche finalement sur la détermination de la constitution de l'équipe qui aura à réaliser la tâche principale ou un certain nombre de tâches élémentaires. Il s'accompagne :

- du choix d'un rendement global de cette équipe, c'est-à-dire du nombre de jours de présence sur chantier. de l'équipe. La masse de ces jours de présence sera alors répartie entre les différentes tâches élémentaires et définira ainsi les rendements des tâches élémentaires, donc des rendements correspondant aux prix unitaires.
- du choix des fournitures utilisées par l'équipe

1.4. Etablissement d'un planning d'exécution

Un planning à barre sera établi. Ce planning devra être établi d'abord par tâches. Il devra être suivi d'un planning de charge des moyens intéressant, les engins, les équipes manuelles et les cadences de livraison de fournitures

Il permettra de rechercher et d'obtenir un nivellement des charges, mais qui pourra surtout mettre en évidence des immobilisations obligatoires de matériel et plus rarement de personnel.

2. **Deuxième phase : Calcul des prix dans le cas général des affaires à bordereau de prix.**

2.1. Recensement quantitatif des moyens affectés à la réalisation d'une tâche élémentaire

Deux cas peuvent se présenter :

- Chantier de courte durée dont la carence d'exécution n'atteindra pas un palier opérationnel. On procèdera à un recensement global exprimé en nombre de jours de présence total (personnel et matériel) et en quantités totales (fournitures et travaux sous-traités) correspondant à la quantité totale de la tâche à exécuter.
- Chantier de longue durée. On procèdera à un recensement journalier des moyens de production pour lesquels un rendement aura été fixé.

2.2. Estimation du coût des moyens recensés

Cette estimation fait appel à des documents d'étude de prix qui sont :

- ❑ Le barème des tarifs journaliers de personnel

Chef de chantier
Ouvrier qualifié
Ouvrier spécialisé
Equipe constituée

- ❑ Le barème des tarifs journaliers de location interne de matériel appartenant à l'entreprise
- ❑ Le barème des tarifs de location extérieure de matériel
- ❑ Le barème des prix de fournitures courantes
- ❑ Le barème des prix de travaux sous-traités courants
- ❑ Le barème des prix de certains travaux courants (prix de mercuriale)

Ces barèmes peuvent être regroupés dans une "bibliothèque de base" par utilisation de l'informatique. On prendra la précaution de tenir à jour ces tarifs avant d'aborder toute étude de prix.

2.3. Calcul du coût élémentaire (prix sec) par prix de bordereau

Ce calcul résulte de la corrélation entre les opérations élémentaires et les prix unitaires du bordereau établi dans la première phase.

Cette opération est facilitée par l'utilisation de l'informatique. En effet, l'analyse ayant déjà été effectuée, il suffit de rappeler des données codifiées contenues dans la bibliothèque de base.

2.4. Calcul du prix sec total

Ce calcul résulte de l'application au détail estimatif du chantier des coûts élémentaires par prix de bordereau. Le traitement par un ordinateur évitera le risque d'erreur matérielle.

2.5. Calcul du montant total des frais généraux de chantier (FGC)

(définis au paragraphe 11-2)

- Encadrement spécifique de chantier - Moyens annexes de cet encadrement - Engins inaffectables à une tâche déterminée	dépendent directement de la durée du chantier. Ils ne peuvent donc être recensés et chiffrés qu'après établissement du planning
- Installation de chantier - Amenée et repli du matériel - Signalisation de chantier - Frais de topographie ou d'étude	indépendants de la durée du chantier, ils peuvent être recensés et chiffrés sans se référer au planning d'exécution
- Immobilisation éventuelle de l'équipe	dépend directement des enclenchements des tâches, donc du planning d'exécution. Ce poste ne pourra donc être chiffré qu'après l'analyse du planning

2.6 Calcul du prix total chantier (P)

Calcul du coefficient FG de chantier (f)

Calcul des prix unitaires chantier (p)

$$P = C + FGC \quad (C=\text{débours sec})$$

$$f = P/C$$

$$f = \frac{P}{C} = \frac{C + FGC}{C} = 1 + \frac{FGC}{C}$$

2.7 Appréciation du coefficient aléas

Les aléas perturbent l'exécution du chantier :

1) En modifiant la nature même du travail et en entraînant des conséquences catastrophiques sur les prix d'exécution. Heureusement, le client accepte assez souvent d'en tenir compte dans la rémunération des travaux. Citons pour exemple :

- o des venues d'eau imprévues dans des fouilles nécessitant un épuisement permanent
- o une présence imprévue de rochers dans des fouilles
- o le positionnement d'une canalisation existante imprévue.

2) En ralentissant l'exécution du travail sans en modifier la nature. Pour apprécier cette seconde perturbation, il est indispensable de séparer dans le prix total chantier P :

- les dépenses indépendantes de la durée du chantier (**DF**)

- fournitures
- travaux sous-traités
- installations fixes
- le transfert des engins

- les dépenses fonction directe de la durée du chantier (**DM**)

- main-d'œuvre
- matériel
- pénalités de retard

ainsi : $P = DF + DM$

Le rapport DM/DF caractérisera la susceptibilité du chantier aux aléas entraînant une augmentation de la durée.

Cette susceptibilité sera également conditionnée par la durée d'exécution prévue du chantier. Il est évident que sur un chantier court, une augmentation de durée de 1 jour aura une incidence plus forte que sur un chantier long.

Exemples chantier de courte durée = 4 jours

Rapport $\frac{DM}{DF} = 0,6$

Une augmentation de la durée du chantier de 1 jour conduira à un prix chantier :

$$P' = DF + DM + 0,25 DM$$

Cet aléa entraîne donc une augmentation du prix chantier de 9 %. De même, un aléa de 2 jours donnerait une augmentation de 18 %.

V. Préparation et suivi de chantier

Si la qualité de l'offre et le montant du devis proposé ont permis d'obtenir le contrat de travaux, le conducteur concerné va pouvoir s'appuyer sur les données de l'étude pour réaliser une préparation et un budget prévisionnel de chantier.

Du point de vue économique, son objectif est de préparer un scénario de chantier dont le résultat dégagera au minimum la marge globale prévue à l'étude.

Le devis lui permettra de prévoir son chiffre d'affaire H.T.(ou sa recette H.T.) en prenant en compte le type de marché correspondant (forfaitaire, au mètre ...).

Sa préparation va lui permettre de s'engager sur une dépense correspondante.

Montant des RECETTES - Montant des DEPENSES = Montant de MARGE BRUTE
--

% DE MARGE BRUTE	=	montant de MARGE BRUTE	X 100
		montant des RECETTES	

En soustrayant à la marge brute, les frais généraux de l'entreprise, apparaît la marge nette dégagée en prévision par la préparation de son chantier.

Exemple :

Montant des R ecettes prévisibles :	10000,00 €	R
Montant des D épenses :	8000,00€	D
Montant de la M arge B rute :	2000,00€	MB
% de M arge B rute :	20 %	% MB
% des F rais G énéraux d' E ntreprise :	12%	% FGé
% de la M arge N ette dégagée :	8%	= %MB-%FGé

En cours d'exécution de chantier, le chef de chantier et le conducteur assurent la mission de suivi budgétaire. Afin d'assurer leur prévision qui sera prise comme maximum (en dépense) ils effectuent un suivi journalier ou hebdomadaire des dépenses et recettes (rapport de chantier).